NOMINA DE DATOS Y ANTECEDENTES NORMALIZADA

DATOS PERSONALES

a) Fecha de presentación: Noviembre de 2025
b) Nombre y apellido: **Marcos Andrés Madrid**
c) Lugar y fecha de nacimiento: Córdoba- 10/10/79
d) Datos de filiación y estado civil: Casado, una hija.
e) Número de CI, LE, LC o DNI u otro: DNI 27653843
f) Domicilio Real: Avenida 66 N°1368
g) Teléfono: (0221)-15-3048372
h) Correo electrónico: mmadrid@frlp.utn.edu.ar, mmadrid@iflysib.unlp.edu.ar

I) FORMACIÓN ACADÉMICA, PROFESIONAL Y CIENTÍFICA

ESTUDIOS REALIZADOS Y TÍTULOS OBTENIDOS
Universitarios:

Grado :
Título obtenido: ***Licenciado en Física***
Otorgado por: ***Universidad Nacional de Córdoba***

Post- Grado :
Título obtenido: ***Doctor de la Facultad de Ciencias Exactas.***
Otorgado por: ***Universidad Nacional de La Plata***

TESIS DE DOCTORADO
Título:
"Estudio Teórico y Computacional de Procesos de Difusión Superficial sobre micro/nano-estructuras de alta razón de aspecto."

Realizada en: **INIFTA** (Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas)
Director de Tesis: **Dr. Marcos F. Castez**
Codirector de Tesis: **Dr. Roberto C. Salvarezza**

Formación Post-doctoral:
Fecha Inicio: 01/04/13 Fecha finalización: 31/03/15
Lugar: UTN-FRLP
Tema de Investigación: Dinámica y estrés en la descarga de materia granular por gravedad.
Director: Dr. Luis A. Pugnaloni
Co-Director: Dr. Carlos M. Carlevaro

Idiomas:

Inglés:

- *6 años de estudios en academia particular.*
- *Estadía de 7 meses en Inglaterra, perfeccionamiento.*
- Taller nivel intermedio de escritura de textos académicos en inglés dictado por la Universalidad Nacional de La Plata a través de AulasWeb.

Francés:

- Curso de Francés con Objetivos Universitarios dictados por La Alianza Francesa de La Plata. Nivel B1.

II) ANTECEDENTES DOCENTES

II.1 En Docencia Secundaria y Cursos de Ingreso a la Universidad :

Auxiliar Docente en el ingreso 2011 de la Facultad de Informática-UNLP.
Área Matemática.

Auxiliar Docente en el ingreso 2012 de la Facultad de Informática-UNLP.
Área Matemática.

II.2 Docencia Universitaria :

II.2.1 En Grado :

1.Profesor Asociado Ordinario (Dedicación Simple), a partir del 01/06/2024 y hasta el 13/12/2030. Departamento de Ing. Mec. de la UTN-FRLP. Cátedra: Fundamentos de Informática. Res. No: 561/2024

2.Profesor Asociado Interino (Dedicación Simple), a partir del 13/12/2023 y hasta el 13/12/2030. Departamento de Ing. Mec. de la UTN-FRLP. Cátedra: Fundamentos de Informática. Res. No: 2859/2023

3.Profesor Adjunto Ordinario (Dedicación Simple), a partir del 01/08/2023 – 12/12/2023. Departamento de Ing. Mec. de la UTN-FRLP. Cátedra: Fundamentos de Informática. Res. No: 843/2023

4.Profesor Adjunto Interino (Dedicación Simple), a partir del 01/04/2023 – 31/07/2023. Departamento de Ing. Mec. de la UTN-FRLP. Cátedra: Fundamentos de Informática. Res. No: 521/2023

5. Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario (Dedicación Simple), a partir del 01/11/2015-31/03/2024. Área Matemática Básica de la Facultad de Ingeniería de la UNLP. Cátedra de Matemática C. Expediente 300-1271/14 – Res. 1397

6. Jefe de Trabajos Prácticos (Dedicación Simple), del 01/09/2012-01/11/2015. Área Matemática Básica de la Facultad de Ingeniería de la UNLP. Cátedra de Matemática C. Expediente 300-0906/12

7. Ayudante Diplomado Ordinario (Dedicación Simple), a partir del 01/10/2011-01/09/2015. Área Matemática Básica de la Facultad de Ingeniería de la UNLP. Cátedra de Matemática C. Expediente 300-4626/11

8. Ayudante Diplomado Interino (Dedicación Simple), a partir del 01/03/2010 - 01/10/2011. Área Matemática Básica de la Facultad de Ingeniería de la UNLP. Cátedra de Matemática C. Expediente 300-002.472/10

9. Ayudante Diplomado Transitorio (Dedicación Simple), en el periodo 01/04/2009-01/03/2010. Área Básica del Departamento de Matemática de la Facultad de Cs. Exactas de la UNLP. Cátedra de Matemática I y II para Informática. Expediente 700-003276/09-003

10. Designado como Tutor del Proyecto PACENI, 05/03/09-, en la Facultad de Ciencias Exactas. Expediente 700-328/09-000

11. Ayudante Diplomado Contratado (Dedicación Simple) en el periodo 16/02/09-27/03/09. Área Básica del Departamento de Matemática de la Facultad de Cs. Exactas de la UNLP. Curso de Verano de Análisis II para CIBEX.

II.2.2 **En Posgrado :**

1. Armado y dictado del módulo práctico de MD (Dinámica Molecular) del curso "Química Teórica y computacional" de la Fac. Cs. Ex. UNLP. Dictado por el Dr. Eduardo A. Castro en el segundo semestre de año 2008 .

2. Dictado del curso "Introducción a la física de Materiales Granulares" de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional La Plata. Desde 2025 -.

III) ANTECEDENTES CIENTÍFICOS

Categoría de docente – investigador (SPU)
Fecha y Categoría UTN: 2023, C
Lugar de trabajo: Depto de Ing. Mec. UTN-FRLP
Fecha y categoría de Ingreso: Categoría V en convocatoria 2011-Res°7406
Situación actual (Categoría Programa de Incentivos a la Investigación): V
Lugar de trabajo: *Facultad de Ingeniería-UNLP*

CARRERAS DE INVESTIGADOR

Investigador Adjunto del CONICET

BECAS OBTENIDAS

•Beca Externa Posdoctoral para Jóvenes Investigadores
Tema: Efecto de la forma y rugosidad de las paredes en los patrones de descarga de silos.
Realizada la Universidad Politécnica de Madrid en el período 01/03/2021 al 28/02/2022 bajo la supervisión del Dr. Francisco Ayuga.
Institución Otorgante: **CONICET**
POR CONCURSO: SI

•Beca Posdoctoral
Fecha Inicio: 01/04/13 Fecha finalización: 31/03/15
Lugar: UTN-FRLP
Tema: Dinámica y estrés en la descarga de materia granular por gravedad.
Institución Otorgante: CONICET
Director: Dr. Luis A. Pugnaloni

Co-Director: Dr. Carlos M. Carlevaro
POR CONCURSO: SI

•Beca de Perfeccionamiento en la Investigación
Fecha Inicio: 01/04/11 Fecha finalización: 31/03/13
Lugar: INIFTA-UNLP
Tema: Aspectos teóricos y modelado computacional de sistemas de interés fisicoquímico en la nanoescala.
Institución Otorgante: CONICET
Director: Dr. Roberto C. Salvarezza
Co-Director: Dr. Marcos F. Castez
POR CONCURSO: SI

•Beca de Iniciación en la Investigación
Fecha Inicio: 05/05/08 Fecha finalización: 31/03/11
Lugar: INIFTA-UNLP
Tema: Perturbación de la estructura y dinámica de proteínas.
Institución Otorgante: FONCYT
Director: Echave, Julian
POR CONCURSO: SI

•Beca de Iniciación en la Investigación
Fecha Inicio: 01/08/07 Fecha finalización: 31/04/08
Lugar: FaMAF-UNC
Tema: Procesos microfísicos que involucran partículas de nube.
Institución Otorgante: SECYT-UNC
Director: Ávila, E. Edgardo
POR CONCURSO: SI

CURSOS DE POST-GRADO SEGUIDOS

- **Nombre del curso:** ***Formulación de Proyectos de I+D+i***
  Tipificación: Perfeccionamiento
  Profesor: Marchisio, Susana
  Institución: UTN
  Lugar y Fecha: Campus Virtual. Agosto 2015
  Calificación: Aprobado
  Carga horaria: Aula Virtual

- **Nombre del curso:** ***Ciencia , de la Filosofía a la Publicación***
  Tipificación: Perfeccionamiento
  Profesor: Jorajuria, Daniel
  Institución: FCAyF-UNLP
  Lugar y Fecha: La Plata, Bs. As. Julio 2010
  Calificación: 10/10
  Carga horaria: 45 hs

- **Nombre del curso:** ***Computacional Modelling and Simulations of Biological Systems***
  Tipificación: Perfeccionamiento
  Profesor: Pantano, Sergio
  Institución: Instituto Pasteur
  Lugar y Fecha: Montevideo-Uruguay. 22/02/2010 al 05/03/2010
  Calificación: Aprobado
  Carga horaria: 85 hs

- **Nombre del curso:** ***Introducción a la programación, el cálculo numérico y la simulación para científicos.***
  Tipificación: Perfeccionamiento
  Profesores: Carlevaro, Manuel y Pugnaloni, Luis
  Institución: IFLYSIB, UNLP
  Lugar y Fecha: La Plata, Bs. As.Segundo semestre 2009
  Calificación: Sobresaliente
  Carga horaria: 70 hs

IV) TRABAJOS DE TRANSFERENCIA/EXTENSIÓN EFECTUADOS

1- Título del Proyecto: NANOTECNOLOGÍA:
LOS GRANDES AVANCES AHORA VIENEN EN FRASCO CHICO.
Conferencias informativas dirigidas a la comunidad educativa de nivel medio.
Participación: Integrante (entre los años 2010 y 2013)

2-

3- Título del Proyecto: Construyendo CON-CIENCIA.
Taller de divulgación en el marco de la XIII Jornadas de Divulgación Científica para Escuelas Primarias del CONICET La Plata
Participación: Coordinador (Año 2025 -)

V) OTROS CARGOS Y FUNCIONES DESEMPEÑADOS – PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

1. Miembro del consejo directivo del IFLYSIB, del 17/04/2024 hasta 17/04/2028.
2. Secretario de la Asociación Física Argentina Filial La Plata. Abril de 2024-.
3. Coordinador de la División Materia Blanda de la Asociación Física Argentina. Período 2024-2025.
4. Miembro del comité evaluador CPA del IFLYSIB.
5. Referí de artículos científicos para la revista *Processes.* 2023- .
6. Jurado de Tesis para optar al grado de Magíster en Ciencias Físicas del Instituto Balseiro. Título: Dinámica de procesos de evacuación peatonal en poblaciones mixtas con imitación de actitudes cooperativas. Tesista: Lic. Amir Zablotsky. 2022.
7. Review Editor de la revista *Frontiers in Soft Matter.* 2022-.
8. Referí de artículos científicos para la revista *Agriculture.* 2022 - .
9. Comité evaluador de la revista “Ingenio Tecnológico”. 2021-.
10. Jurado de Tesis para optar por el título de grado de Lic. en Física de Fac. de Cs. Ex. de la UBA. Título: Disipación de energía de una partícula durante una colisión. Tesista: Fabricio Fernández. 2021.
11. Coordinador de la Comisión Materia Blanda de la Asociación Física Argentina. Paríodo 2020-2022.
12. Referí de dos artículos científico para la *European Physical Journal Web of Conferences*, 2020.
13. Miembro de la Comisión Asesora del concurso docente para cubrir 9 cargos de ADDS del Área de Matemática Básica, Fac. de Ing. UNLP. Resoluciones Nº 1715/17 , 5/18 y 58/18. Agosto 2019.
14. Miembro de la Comisión Materia Blanda de la Asociación Física Argentina. Desde 2018.

15. Jurado de Tesis para optar por el título de grado de Ingeniería Mecánica de la Fac. de Ing. de la UBA. Título: Estudio de la interacción entre un chorro de pared tangencial y un lecho de material granular no consolidado. Tesista: Sebastián Di Meglio. 2017
16. Jurado de concurso para un cargo de J.T.P.D.S. Ordinario de la cátedra Matemática C correspondiente al Área Matemática Básica, Expte. Nº 0300-001260/14-000, 2017.
17. Miembro de la Comisión Asesora del concurso docente para cubrir un cargo de ADDS del Área de Matemática Básica, Fac. de Ing. UNLP. Ordenanza No 004/90, Junio 2015.
18. Referí de artículos científicos para la revista *Granular Matter*, desde 2015

VI) PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS -ENCUENTROS -JORNADAS Y SIMPOSIOS

Nombre de la Reunión Científica: 110° Reunión Nacional de la AFA
Tipo de Reunión: Congreso.
Lugar de la Reunión: La Plata.
Año de la Reunión: 2025.
Tipo de Participación: Organizador – Presentaciones pósteres:
Título 1: Efecto de la rugosidad en el caudal de un silo.
Título 2: Eficiencia de transportadores sinfín a diferentes ángulos.

Nombre de la Reunión Científica: 3º Workshop Regional de Materiales Granulares
Tipo de Reunión: Workshop.
Lugar de la Reunión: La Plata.
Año de la Reunión: 2025.
Tipo de Participación: Presentaciones orales - Organizador.
Título 1: Modelado de silos 2D con paredes rugosas.
Título 2: Prototipo de transportadores sinfín a escala.

Nombre de la Reunión Científica: 109° Reunión Nacional de la AFA
Tipo de Reunión: Congreso.
Lugar de la Reunión: San Luis.
Año de la Reunión: 2024.
Tipo de Participación: Organizador de las sesiones de la División Materia Blanda.

Nombre de la Reunión Científica: XXI TREFEMAC
Tipo de Reunión: Congreso.
Lugar de la Reunión: Bahía Blanca.
Año de la Reunión: 2024.
Tipo de Participación: Asistente

Nombre de la Reunión Científica: PARTEC 2023
Tipo de Reunión: Congreso.
Lugar de la Reunión: Nuremberg.
Año de la Reunión: 2023.
Tipo de Participación: Póster.
TÍTULO: DEM Simulations In Silos With Corrugated Steel Walls.

Nombre de la Reunión Científica: XX TREFEMAC
Tipo de Reunión: Congreso.

Lugar de la Reunión: Los Reyunos.
Año de la Reunión: 2023.
Tipo de Participación: Póster.
Título: Efecto del protocolo de llenado sobre la presión en carga y descarga de silos.

Nombre de la Reunión Científica: 2º Workshop Regional de Materiales Granulares
Tipo de Reunión: Workshop.
Lugar de la Reunión: Los Reyunos.
Año de la Reunión: 2023.
Tipo de Participación: Presentación oral.
Título: Efecto del protocolo de llenado sobre la presión en carga y descarga de silos.

Nombre de la Reunión Científica: World Congress on Particle Technology
Tipo de Reunión: Congreso.
Lugar de la Reunión: Madrid.
Año de la Reunión: 2022.
Tipo de Participación: Presentación oral.
Título presentación oral: *Experimental Measurements on the pressures exerted by wood pellets in a model silo with corrugated steel walls.*

Nombre de la Reunión Científica: 107° Reunión Nacional de la AFA
Tipo de Reunión: Congreso.
Lugar de la Reunión: Bariloche.
Año de la Reunión: 2022.
Tipo de Participación: Póster.
Título presentación oral: Efectos de obstáculos en descarga de silos.

Nombre de la Reunión Científica: XIX TREFEMAC
Tipo de Reunión: Congreso.
Lugar de la Reunión: La Plata.
Año de la Reunión: 2022.
Tipo de Participación: Pósteres.
Título I: Estudio del efecto de un obstáculo en un amortiguador granular mediandte simulaciones computacionales.
Título II: Análisis de caudal en silos rugosos.

Nombre de la Reunión Científica: 1º Workshop Regional de Materiales Granulares
Tipo de Reunión: Workshop.
Lugar de la Reunión: La Plata.
Año de la Reunión: 2022.
Tipo de Participación: Presentación oral.
Título: Efecto de las rugosidades en las paredes de un silo.

Nombre de la Reunión Científica: XI Congreso Ibérico de Agroingeniería
Tipo de Reunión: Congreso.
Lugar de la Reunión: Virtual.
Año de la Reunión: 2021.
Tipo de Participación: Presentación oral.
Título presentación oral: *Medidas del ángulo de reposo de pellets de biomasa.*

Nombre de la Reunión Científica: 106° Reunión Nacional de la AFA
Tipo de Reunión: Congreso.
Lugar de la Reunión: Córdoba (Virtual).
Año de la Reunión: 2021.
Tipo de Participación: Presentación oral.
Título presentación oral: *Ángulo de reposo de pellets de biomasa.*

Nombre de la Reunión Científica: Powder & Grains 2021
Tipo de Reunión: Congreso.
Lugar de la Reunión: Virtual.
Año de la Reunión: 2021.
Tipo de Participación: Presentación oral.
Título presentación oral: *Self-assembly of self-propelled magnetic grains.*

Nombre de la Reunión Científica: XVIII TREFEMAC
Tipo de Reunión: Congreso.
Lugar de la Reunión: Córdoba (Virtual).
Año de la Reunión: 2021.
Tipo de Participación: Presentación oral.
Título: *Mejora del caudal de granos en silos vibrados mediante la adición de partículas más pequeñas.*

Nombre de la Reunión Científica: 105° Reunión Nacional de la AFA
Tipo de Reunión: Congreso.
Lugar de la Reunión: Córdoba (Virtual).
Año de la Reunión: 2020.
Tipo de Participación: Presentación oral.
Título presentación oral 1: *Autoensamblado de material granular vibrado.*
Título presentación oral 2: *Efecto del las interacciones magnéticas y el tamaño en el flujo de mezcla de partículas a través de estrechamientos.*

Nombre de la Reunión Científica: 104° Reunión Nacional de la AFA
Tipo de Reunión: Congreso.
Lugar de la Reunión: Santa Fe.
Año de la Reunión: 2019.
Tipo de Participación: Presentaciones orales.
Título presentación oral 1: *Perfiles de velocidad en descargas forzadas de silo.*
Título presentación oral 2: *Silos: efecto del protocolo de llenado sobre la presión en la base.*

Nombre de la reunión científica: Granular Materials: From Physical Experiments to Planetary Science (PEPS I)
Tipo de Reunión: Workshop.
Lugar de la Reunión: La Plata
Año de la Reunión: 2019.
Tipo de Participación: Presentación oral.
Título: *Dry granular material in silo discharges.*

Nombre de la Reunión Científica: Statphys 27
Tipo de Reunión: Congreso.
Lugar de la Reunión: CABA.
Año de la Reunión: 2019.
Tipo de Participación: Presentación oral y pósteres.
Título presentación oral: *Speeding up silo discharges.*
Título Póster 1: *About the vertical velocity profile of forced silos.*
Título Póster 2: *Clogging of particle mixtures trough narrow apertures.*
Título Póster 3: *Effect of different filling protocols in granular matter.*

Nombre de la reunión científica: Southern Workshop On Granular Materials
Tipo de Reunión: Workshop.
Lugar de la Reunión: Puerto Varas, Chile.
Año de la Reunión: 2018.
Tipo de Participación: Presentación oral.
Título: *Forced silo discharge.*

Nombre de la Reunión Científica: 103° Reunión Nacional de la AFA
Tipo de Reunión: Congreso.
Lugar de la Reunión: CABA.
Año de la Reunión: 2018.
Tipo de Participación: Presentación oral y póster.
Título presentación oral: *Caudal forzado de materiales granulares*.

Nombre de la Reunión Científica: 102° Reunión Nacional de la AFA
Tipo de Reunión: Congreso.
Lugar de la Reunión: La Plata, B.A..
Año de la Reunión: 2017.
Tipo de Participación: Presentación oral y póster.
Título Presentación Oral: *Descarga de silos con muestras bidispersas.*
Título Póster: *Efecto de tensores internos en la descarga de silos.*

Nombre de la reunión científica: Workshop on flow of granular materials and stresses under different solicitations
Tipo de Reunión: Workshop.
Lugar de la Reunión: Buenos Aires.
Año de la Reunión: 2016.
Tipo de Participación: Presentación oral.
Título: *Beyond the Beverloo rule: Energy dissipation during silo discharge.*

Nombre de la Reunión Científica: XIV TREFEMAC
Tipo de Reunión: Congreso.
Lugar de la Reunión: San Carlos de Bariloche.
Año de la Reunión: 2016.
Tipo de Participación: Autor.
Título: *Universalidad en la disipación de energía en descarga de silos.*

Nombre de la reunión científica: Southern Workshop On Granular Materials
Tipo de Reunión: Workshop.
Lugar de la Reunión: Santiago de Chile.
Año de la Reunión: 2015.
Tipo de Participación: Presentación oral.
Título: *Beyond the Beverloo rule and a new universality for silo discharge.*

Nombre de la Reunión Científica: 100° Reunión Nacional de la AFA
Tipo de Reunión: Congreso.
Lugar de la Reunión: Villa de Merlo, San Luis.
Año de la Reunión: 2015.
Tipo de Participación: Orador.
Título: *Límites de la universalidad del caudal en flujos granulares*.

Nombre de la Reunión Científica: XIII TREFEMAC
Tipo de Reunión: Congreso.
Lugar de la Reunión: Los Reyunos, Mendoza.
Año de la Reunión: 2015.
Tipo de Participación: Autor.
Título: *Estudio numérico experimental del flujo de partículas por estrechamientos.*

Nombre de la Reunión Científica: Flow and clogging in bottlenecks: simulations and experiments.
Tipo de Reunión: Workshop.
Lugar de la Reunión: Zaragoza, España.
Año de la Reunión: 2014.
Tipo de Participación: Autor.
Título: *About the flow of bidisperse spherical particles through orifices.*

Nombre de la Reunión Científica: V Encuentro Argentino de Materia Blanda
Tipo de Reunión: Congreso.
Lugar de la Reunión: INIFTA - La Plata.
Año de la Reunión: 2014.
Tipo de Participación: Autor-Expositor.
Título: *Límites de la teoría de flujos granulares: Ruptura de la regla de Beverloo vs. Colapso Inelástico.*

Nombre de la Reunión Científica: Pan-American Advanced Studies Institute (PASI) on Frontiers in Particulate Media: From Fundamentals to Applications.
Tipo de Reunión: Escuela-Taller.
Lugar de la Reunión: CCT La Plata.
Año de la Reunión: 2014.
Tipo de Participación: Orador.
Título: *Limits to the universal flow rate of granular matter: Breakdown of Beverloo's scaling versus inelastic collapse.*

Nombre de la Reunión Científica: XIX Congreso de Física Estadística.
Tipo de Reunión: Congreso.
Lugar de la Reunión: Ourense, España.
Año de la Reunión: 2014.
Tipo de Participación: Autor.
Título: *Estudio numérico experimental del flujo de partículas por estrechamientos* .

Nombre de la Reunión Científica: VII Jornada de Investigación en Ciencias Experimentales y de la Salud de la Universidad de Navarra .
Tipo de Reunión: Jornadas de Investigación.
Lugar de la Reunión: Universidad de Navarra, Pamplona, España.
Año de la Reunión: 2014.
Tipo de Participación: Autor.
Título: *Estudio numérico experimental del flujo de partículas por estrechamientos* .

Nombre de la Reunión Científica: Workshop on Numerical Modelling of Grains/Fluid Flows
Tipo de Reunión: Workshop.
Lugar de la Reunión: École normale supérieure de Lyon, France.
Año de la Reunión: 2013.
Tipo de Participación: Asistente.

Nombre de la Reunión Científica: VI Latin American Symposium on High Performance Computing HPCLatAm 2013.
Tipo de Reunión: Simposio.
Lugar de la Reunión: Mendoza.
Año de la Reunión: 2013.
Tipo de Participación: Autor – Expositor.
Título: *Discharge of granular matter by gravity.*

Nombre de la Reunión Científica: Escuela de Computación de Alto Rendimiento (ECAR 2013).
Tipo de Reunión: Escuela.
Lugar de la Reunión: Mendoza.
Año de la Reunión: 2013.
Tipo de Participación: Asistente.

Nombre de la Reunión Científica: XI Taller regional de Física Estadística y Aplicaciones a la materia condensada.
Tipo de Reunión: Congreso.
Lugar de la Reunión: CCT- La Plata.

Año de la Reunión: 2013.
Tipo de Participación: Orador.
Título: *Difusión Superficial sobre micro/nano-estructuras de alta razón de aspecto.*

Nombre de la Reunión Científica: Jornadas de Becarios INIFTA-2011.
Tipo de Reunión: Jornadas.
Lugar de la Reunión: La Plata.
Año de la Reunión: 2011.
Tipo de Participación: Orador.
Título: *Aspectos teóricos y modelado computacional de Patrones de alta razón de aspecto.*

Nombre de la Reunión Científica: V Encuentro de Física y Química de Superficies.
Tipo de Reunión: Congreso.
Lugar de la Reunión: Rosario.
Año de la Reunión: 2011.
Tipo de Participación: Autor – Expositor.
Título: *Decaimiento de Patrones de Alta Razón de Aspecto Mediados por Difusión Superficial.*

Nombre de la Reunión Científica: XVII Congreso Argentino de Fisicoquímica y Química Inorgánica.
Tipo de Reunión: Congreso.
Lugar de la Reunión: Córdoba.
Año de la Reunión: 2011.
Tipo de Participación: Autor – Expositor.
Título: *Divergencia estructural de Proteínas: Análisis de componentes principales.*

Nombre de la Reunión Científica: Jornadas de Becarios INIFTA-2010.
Tipo de Reunión: Jornadas.
Lugar de la Reunión: La Plata.
Año de la Reunión: 2010.
Tipo de Participación: Orador.
Título: *Aspectos teóricos y modelado computacional de sistemas de interés fisicoquímico en la nanoescala.*

Nombre de la Reunión Científica: BioVision Alexandria.
Tipo de Reunión: Congreso.
Lugar de la Reunión: Alejandría, Egipto.
Año de la Reunión: 2010.
Tipo de Participación: Autor – Expositor.
Título: *Divergence of Protein Structure with Molecular Dynamics Simulation.*

Nombre de la Reunión Científica: Computational Modelling and Simulations of Biological Systems.
Tipo de Reunión: Curso Teórico-Práctico y Workshop.
Lugar de la Reunión: Instituto Pasteur. Montevideo-Uruguay.
Año de la Reunión: 2010.
Tipo de Participación: Orador.
Título: *Principal Compontent Analysis of Protein Structural Divergence.*

Nombre de la Reunión Científica: Jornadas de Becarios INIFTA-2009
Tipo de Reunión: Jornadas.
Lugar de la Reunión: La Plata.
Año de la Reunión: 2009.
Tipo de Participación: Orador.
Título: *Efectos de Perturbaciones sobre la Estructura y Dinámicas de Proteínas.*

Nombre de la Reunión Científica: XVI Congreso Argentino de Fisicoquímica y Química Inorgánica.
Tipo de Reunión: Congreso.

Lugar de la Reunión: Salta.
Año de la Reunión: 2009.
Tipo de Participación: Autor – Expositor.
Título: *Dinámica de relajación del triptófano:Simulación Computacional y Espectroscopia Ultrarrápida.*

Nombre de la Reunión Científica: Biología Computacional de Proteínas.
Tipo de Reunión: Workshop.
Lugar de la Reunión: Quilmes.
Año de la Reunión: 2009.
Tipo de Participación: Asistente.

Nombre de la Reunión Científica: Jornadas de Becarios - 60º Aniversario del INIFTA.
Tipo de Reunión: Jornadas.
Lugar de la Reunión: La Plata.
Año de la Reunión: 2008.
Tipo de Participación: Orador.
Título: *Perturbaciones sobre la Estructura Proteica.*

Nombre de la Reunión Científica: 93° Reunión Nacional de Física.
Tipo de Reunión: Congreso.
Lugar de la Reunión: Bs As.
Año de la Reunión: 2008.
Tipo de Participación: Autor – Expositor.
Título: *Dinámica de solvatación de triptófano estudiada usando MD y espectroscopia ultrarrápida.*

Nombre de la Reunión Científica: Encuentro de Matemáticos y Biólogos.
Tipo de Reunión: Congreso.
Lugar de la Reunión: La Falda, Córdoba.
Año de la Reunión: 2008.
Tipo de Participación: Asistente.

Nombre de la Reunión Científica: 2ª Escuela Argentina de Matemática y Biología.
Tipo de Reunión: Escuela.
Lugar de la Reunión: La Falda, Córdoba.
Año de la Reunión: 2007.
Tipo de Participación: Asistente.

Nombre de la Reunión Científica: 92° Reunión Nacional de Física.
Tipo de Reunión: Congreso.
Lugar de la Reunión: Salta.
Año de la Reunión: 2007.
Tipo de Participación: Autor – Expositor.
Título: *Estudio de la evaporación de una población de gotas.*

Nombre de la Reunión Científica: 90° Reunión Nacional de Física.
Tipo de Reunión: Congreso.
Lugar de la Reunión: La Plata.
Año de la Reunión: 2005.
Tipo de Participación: Autor – Expositor.
Título: *La resonancia estocástica en canales iónicos analizadas por medio de distancias entrópicas.*

Nombre de la Reunión Científica: 1ª Escuela Argentina de Matemática y Biología.
Tipo de Reunión: Escuela.
Lugar de la Reunión: La Cumbre, Córdoba.
Año de la Reunión: 2005.
Tipo de Participación: Asistente.

Nombre de la Reunión Científica: III Taller regional de Física Estadística y Aplicaciones a la materia condensada.
Tipo de Reunión: Congreso.
Lugar de la Reunión: INIFTA, La Plata.
Año de la Reunión: 2005.
Tipo de Participación: Asistente .

Nombre de la Reunión Científica: II Jornadas sobre ecuaciones diferenciales, optimización y análisis numérico.
Tipo de Reunión: Congreso.
Lugar de la Reunión: FaMAF, Córdoba.
Año de la Reunión: 2005.
Tipo de Participación: Asistente.

Nombre de la Reunión Científica: 87° Reunión Nacional de Física.
Tipo de Reunión: Congreso.
Lugar de la Reunión: La Falda, Córdoba.
Año de la Reunión: 2002.
Tipo de Participación: Autor – Expositor.
Título: *RMN en materiales de construcción.*

VII) APORTES ORIGINALES EFECTUADOS EN EL EJERCICIO DE LA ESPECIALIDAD

1. **Patentes – Convenios.**
2. **Seminarios-Conferencias y Cursos dictados.**
   Invitado a dar los Seminarios de divulgación:

- *Materia granular, descarga de silos y disipación de energía.* Iflysib, 2016.
- *Materiales Granulares: datos y curiosidades…* Dpto. de Física, UNLP, 2019.
- *Materiales Granulares: datos y curiosidades…* Iflysib, 2019.
- *El Fascinante mundo de los materiales granulares: esa compleja simplicidad….* (Virtual), UTN-FRLP, 2020.
- El desconcertante mundo de los materiales granulares, Universidad Politécnica de Madrid, España, 2022.

3. **Organización de eventos científicos- Visitas de investigadores.**

1. Miembro del Comité Organizador de la 110° RAFA 2025.

2. Co-organizador del 3er Workshop Regional de Materiales Granulares. 2025, La Plata.

3. Co-organizador del PyDay la Plata 2024. Realizado en la UTN-FRLP, 14 de septiembre. Más de 100 inscriptos.

4. Coordinador de la sesión de Materia Blanda de la 109º Reunión anual de la Asociación Física Argentina (RAFA) 2024.

5. Co-organizador del 2do Workshop Regional de Materiales Granulares. 2023, Los Reyunos. San Rafael, Mendoza.

6. Co-organizador del PyDay la Plata 2023. Realizado en la UTN-FRLP, en septiembre en el que participaron más de 80 inscriptos.

7. Co-organizador del 1er Workshop Regional de Materiales Granulares. 2022, UTN-FRLP. La plata, Buenos Aires.

8. Organizador del ***"Powder & Grains 2021".*** El mismo, es uno de los congresos más importantes del mundo en materiales granulares que se realiza cada 4 años, cuenta con más de 300 participantes de los 5 continentes y por primera vez se organizó en Latinoamérica entre los días 05/07/21 y 06/08/21. Por motivos sanitarios, tuvo que llevarse a cabo de manera virtual.

9. Co-organizador de la sesión de **Materia Blanda de la 105º** Reunión anual de la Asociación Física Argentina (RAFA) 2020 en modo virtual.

10. Organizador del **"Ciclo de Seminarios GMG"** del Dpto de Ing. Mec. de la UTN-FRLP desde 2013 a 2019, por el que disertaron más de 75 invitados.

11. Organización del "**Workshop on flow of granular materials and stresses under different solicitations**" en el marco del convenio de cooperación internacional MINCYT-CONICET-CNRS y como miembro del Centro Argentino Francés de Ciencias de la Ingeniería – CAFCI. El mismo se llevó a cabo entre los días 19-21 del mes de septiembre del 2017 en el Polo Científico Tecnológico y contó con referentes del área de paises como Francia, Brasil, Chile y Estados Unidos entre otros.

12. Organización del "**Pan-American Advanced Studies Institute (PASI) on Frontiers in Particulate Media: From Fundamentals to Applications**".Financiado por la US National Science Foundation y el US Department of Energy. Congreso/escuela internacional que contó con la participación de mas de 70 participantes provenientes de mas de 10 países. La Plata, Agosto 11-22, 2014

13. Organización del Taller **"Grand Challenges in Particulate Media: From Granular Media to Colloids and Active Matter"** entre los días 16 y 17 de agosto de 2014.

14. Co-organizador del "**I Workshop argentino de biofisicoquímica de proteínas WBFQP**". Taller satélite del xvii congreso argentino de fisicoquímica y química inorgánica. Mayo 2011.

4. Trabajos publicados o aceptados para publicar en revistas periódicas, actas de congresos, libros o capítulos de libros.

5. Científicos

VII.5.1. <u>Publicaciones en revistas periódicas con referato</u>

1. ***"Forced silo discharge: Simulation and theory"***
   Luis. A. Pugnaloni, Marcos A. Madrid, J. R. Darias,
   PIP (2025) - Preprint. https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.04368

2. ***"DEM analysis of friction of cylindrical pinewood pellets with corrugated steel silo walls"***
   Eutiquio Gallego, Marcos Madrid, José María Fuentes, Joanna Wiacek, Ana Grande and Francisco Ayuga.
   Comp. Part. Mech. (2025). https://doi.org/10.1007/s40571-025-00906-3

3. ***"Reduction of clogging of vibrated grains passing through a narrow aperture by the addition of low-friction particles"***
   Amir Zablotsky, Marcos A. Madrid, C. Manuel Carlevaro, Marcelo Kuperman, Luis A. Pugnaloni and Sebastián Bouzat.
   Phys. Rev. E 110, 034902 (2024), DOI: 10.1103/PhysRevE.110.034902

4. ***"Measurement of friction phenomena on silo walls made of corrugated steel"***
   Jose María Fuentes, Adriano Pinilla, Marcos Madrid, Joanna Wiącek, Esperanza Ayuga-Téllez,Francisco Ayuga, Eutiquio Gallego.
   Computers and Electronics in Agriculture 226 (2024) 109374, https://doi.org/10.1016/j.compag.2024.109374

5. ***"Simulation of proppant conductivity test: effect of particle size dispersion"***
   Federico G. Vega, C. Manuel Carlevaro, Mauro Baldini, Marcos A. Madrid & Luis A. Pugnaloni.
   Petroleum Science and Technology, 2024, DOI: 10.1080/10916466.2024.2326653.

6. ***"Effect of bevelled silo outlet in the flow rate during discharge"***
   P.A. Gago, M.A. Madrid, S. Boettcher, R. Blumenfeld, P. King.
   Powder Technology (2023), DOI: https://doi.org/10.1016/j.powtec.2023.118842.

7. ***"Experimental results in a silo model with corrugated steel walls and eccentric hoppers"***
   A. Pinilla, J. M. Fuentes, E. Ayuga, M. Madrid, F. Ayuga, E. Gallego
   2023 ASABE Annual International Meeting 2300036. DOI:10.13031/aim.202300036.

8. ***"On the use of magnetic particles to enhance the flow of vibrated grains through narrow apertures"***
   C.M. Carlevaro, M.N. Kuperman, S. Bouzat, L.A. Pugnaloni, M.A. Madrid.
   2022. Granular Matter 24:51 https://doi.org/10.1007/s10035-022-01209-7.

9. **"Determination of the Angle of Repose and Coefficient of Rolling Friction for Wood Pellets"**
   Marcos A. Madrid, José M. Fuentes, Francisco Ayuga, Eutiquio Gallego
   Agronomy 2022, 12, 424. https://doi.org/10.3390/agronomy12020424.

10. ***"Enhancement of the flow of vibrated grains through narrow apertures by addition of small particles"***
    M.A. Madrid, C.M. Carlevaro, L.A. Pugnaloni, M. Kuperman and S. Bouzat
    2021. Phys. Rev. E **103**, L030901. DOI: 10.1103/PhysRevE.103.L030901.

11. "***Self-assembly of self-propelled magnetic grains"***
    Marcos A. Madrid, Ramiro M. Irastorza, Ariel G. Meyra and C. Manuel Carlevaro
    2021. *EPJ Web of Conferences* **249**, 06005. DOI: 10.1051/epjconf/202124906005.

12. ***"Differential equation for the flow rate of discharging silos based on energy balance"***
    José R. Darias, Marcos A. Madrid, Luis A. Pugnaloni
    2020. Phys. Rev. *E* **101**, *052905*. DOI: 10.1103/PhysRevE.101.052905.

13. ***"Effect of degradation products of iron-bioresorbable implants on the physiological behavior of macrophages in vitro"***
    N.S. Fagali, M.A. Madrid, B.T. Pérez, M.E. López, R.M. Lozano, M. Fernandez
    2020. Metallomics **12**, 1841. DOI:10.1039/D0MT00151A.

14. ***"Velocity profiles in forced silo discharges"***
Marcos A. Madrid, Luis A. Pugnaloni
2019. Granular Matter 21:76. DOI: 10.1007/s10035-019-0927-19.

15. ***"Forced flow of granular media: Breakdown of the Beverloo scaling"***
Marcos A. Madrid, José R. Darias, Luis A. Pugnaloni
2018. *EPL 123, 14004*. DOI: 10.1209/0295-5075/123/14004.

16. "***A differential equation for the flow rate during silo discharge: Beyond the Beverloo rule"***
Marcos A. Madrid, José R. Darias, Luis A. Pugnaloni,
2017 - EPJ Web of Conferences 140 , 03041, DOI:10.1051/epjconf/201714003041.

17. ***"Silo discharge of binary granular mixtures"***
Marcos A. Madrid, Karol Asencio, Diego Maza.
2017 *Phys. Rev.* E 96, 022904. DOI: 10.1103/PhysRevE.96.022904.

18. ***"Surface-diffusion-driven decay of high-aspect-ratio gratings: Existence of morphologically related classes "***
Marcos A. Madrid, Roberto C. Salvarezza and Marcos F. Castez**.**
2013 *Phys. Rev. E.* 87 062407. DOI:10.1103/PhysRevE.87.062407.

19. ***"One-dimensional gratings evolving through high-temperature annealing: sine-generated solutions"***
Marcos A. Madrid, Roberto C. Salvarezza and Marcos F. Castez**.**
2012 *J. Phys.: Condens. Matter* 24 015001. DOI:10.1088/0953-8984/24/1/015001.

20. ***"Relaxation Dynamics of Tryptophan in Water: A UV Fluorescence Up-Conversion and Molecular Dynamics Study"***
Bräm, Olivier; Oskouei, Ahmad; Tortshanoff, Andreas; van Mourik, Frank; Madrid, Marcos; Echave, Julian; Cannizzo, Andrea; Chergui, Majed;
J. Phys. Chem. A, 2010, 114 (34), pp 9034–9042.

21. "***Estudio de la Evaporación de una Población de Gotas."***
M.A. Madrid, G.G. Aguirre Varela, N.E. Castellano y E.E. Avila.
Anales de la AFA. Vol 19. 2007.

22. "***Jensen-Shannon Divergence: A Multipurpose Distance for Statistical and Quantum Mechanics***".
P.W. Lamberti, A.P. Majtey, M.A.Madrid, M.E. Pereyra.
AIP Conference Proceedings, Volume 913, pp. 32-37 (2007).

VII.5.2. Publicaciones en Actas de Congresos con arbitraje:
VII.5.3. Trabajos publicados con finalidad docente:

VII.6 TRADUCCIONES EN TEMÁTICAS DE SU ESPECIALIDAD

VII.7 FORMACIÓN Y DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

1- Tutor en tareas de Investgación de Anta Mbacke, alumna de la Supmeca de París. Estadía entre 07/18 y 12/18.

2- Tutor en tareas de Investgación de Emiliano N. Recalt, alumno del Depto. de Ing. Mec. de la UTN-FRLP. Entre 09/16 y 10/19.

3- Tutor en tareas de Investgación de Giancarlo Vatalaro, alumno del Depto. de Ing. Mec. de la UTN-FRLP. Comienzo 06/18 y 06/24.

4- Director de la Práctica Supervisada (PS) de Damian Nieva, alumno del Depto. de Ing. Mec. de la UTN-FRLP. Comienzo 09/21, aprobado 06/22.

5 Director del trabajo final de Déborah Gonzalez, alumna avanzada de la carrera de Lic. en Física de la UNLP.

6 Co-director del trabajo final de Igncio Schulz, alumno avanzado de la carrera de Lic. en Física de la UNLPam. Finalizado en marzo 2025 con nota 10/10.

7- Tutor en tareas de Investgación de Sofía Zonco, alumna del Depto. de Ing. Mec. de la UTN-FRLP. Entre 04/23 y continúa en la actualidad.

8- Tutor en tareas de Investgación de Martín Bryk, alumno del Depto. de Ing. Mec. de la UTN-FRLP. Entre 04/23 al 03/24.

9- Tutor en tareas de Investgación de Juan Ignacio Köpke, alumno del Depto. de Ing. Mec. de la UTN-FRLP. Entre 02/25 y continúa en la actualidad.

VII.8 DIRECCIÓN DE INSTITUTOS - PROGRAMAS - LABORATORIOS – ETC.

VII.9 DIRECCIÓN Y/O CO-DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

1-Director del proyecto denominado **“Propiedades estructurales en carga y descarga de silos”.** Código: MAUTNLP0009875, (01-2023 al 12-2025).

2-Director del proyecto denominado **“Análisis de propiedades tensionales en carga y descarga de silos”.** Código: PICT-2020-SERIEA-I-GRF (08-2022 al 07-2025)

3-Co-director del proyecto denominado **“Descarga forzada de materiales granulares”.**
Código: PIP 2021-2023 GI (01-2022 al 12-2023)

4-Director del proyecto denominado **“Propiedades estructurales en carga y descarga de silos”.** Código: MAUTNLP0006542, (01-2020 al 12-2022).

VIII) ANTECEDENTES PROFESIONALES

IX) OTROS DATOS DE INTERÉS

1- Estadía de Investigación en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas - Universidad Politécnica de Madrid, España. Tema: Efecto de la forma y rugosidad de

las paredes en los patrones de descarga de silos. Período 01/03/2021 al 28/02/2022. Beca Externa de CONICET (arriba mencionada).

2- Estadía de Investigación en el Dpto. de Física y Matemática Aplicada de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra, España para trabajar en proyectos de colaboración con el Laboratorio de materiales granulares dirigido por el Dr. D. Maza en el tema de **"Descargas polidispersas",** financiado parcialmente por el proyecto PICT 2012-2155 que dirige el Dr. Pugnaloni. (entre el 18-10-13 y 18-11-13)

3- Estadía de Investigación en el Laboratorio de Física de la École Normale Supérieure de Lyon, Francia dirigido por el Dr. J. Geminar. Dicha estadía se realizó en el marco del Proyecto de Cooperación Internacional CONICET-CNRS, para trabajar en el tema: **"Granular-piles stability and perturbations".** (entre el 18-09-13 y 18-10-13)

4- Estadía de Investigación en el Dpto. de Lenguajes y Cs. de la Computación de la Universidad de Málaga, España para trabajar en el Proyecto: **"Inferencia Bayesiana mediante redes neuronales y su aplicación a Biomedicina"(A/6030/06)** financiado por la Agencia Española De Cooperación Internacional (AECI) y dirigido por el Dr. Leonardo Franco entre los dias 17/10/07 y 18/11/07.